

Comece por aqui: porque as redes são atacadas

ITN 16 — Fundamentos de segurança de rede · 10 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber as ameaças mais comuns
- ✓ Relacionar defesas de rede com a segurança de uma casa

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 4.

4

Confira as soluções na pág. 7.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 15): **ITN 15 · Aula 2 de 2 — Camada de aplicação: web, e-mail, DNS e ficheiros**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Informação vale dinheiro	2
2. Segurança por camadas	2
3. Exemplo resolvido: Casos reais comuns	2
4. Termos técnicos	2
5. Protocolos	3
6. Exercícios para fazer	4
7. Quiz	5
8. Soluções	7
9. Referências bibliográficas	8

1. Informação vale dinheiro

Dados bancários, registos de doentes, segredos de empresas e até a simples capacidade de usar a sua Internet têm valor para criminosos. Por isso as redes são atacadas todos os dias, quase sempre de forma automática.

2. Segurança por camadas

Numa casa	Na rede
Fechadura na porta	Palavras-passe fortes e autenticação
Porteiro que só deixa entrar quem está na lista	Firewall e listas de acesso (ACL)
Câmaras de vigilância	Registos (logs) e monitorização
Cofre para os objetos de valor	Cifra (encriptação) dos dados
Não abrir a porta a desconhecidos	Não clicar em links suspeitos (phishing)

3. Exemplo resolvido: Casos reais comuns

EXEMPLO RESOLVIDO

- SMS “o seu pacote está retido, clique aqui” — **phishing** para roubar dados.
- Wi-Fi aberto com o mesmo nome do café — **falso access point** para espiar.
- Ficheiros cifrados com pedido de resgate — **ransomware**.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Ameaça — Qualquer coisa ou pessoa que pode causar dano a um sistema ou aos seus dados.

Exemplo: Um vírus, um hacker ou uma inundação na sala de servidores são ameaças.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador

entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

Monitorização de rede — Ferramentas que vigiam continuamente equipamentos e ligações e avisam quando algo falha. Exemplo: O Zabbix envia um alerta quando o router da filial deixa de responder.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Phishing — Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe. Exemplo: Um e-mail «do banco» a pedir para confirmar o PIN num link falso.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: `relatorio.docx` é um ficheiro de texto do Word.

Ransomware — Malware que cifra os ficheiros da vítima e pede resgate para os devolver. Exemplo: Um hospital sem backups fica sem acesso às fichas dos doentes até pagar.

5. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Access point**?

- ☐ **A)** Cisco Discovery Protocol
- ☐ **B)** TB
- ☐ **C)** Media Access Control address
- ☐ **D)** AP (ponto de acesso)

2. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Meio byte: um grupo de 4 bits, que corresponde a um algarismo hexadecimal.
- ☐ **C)** Serviço na Internet para guardar e partilhar ficheiros, acessíveis de qualquer lado.
- ☐ **D)** Expressão que diz ao Wireshark o que mostrar.

3. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Em IPv6 substitui o ARP e ainda permite descobrir routers, prefixos e verificar endereços duplicados.
- ☐ **B)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

4. O que quer dizer a sigla **ACL**?

- ☐ **A)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **B)** Port Address Translation; também NAT overload
- ☐ **C)** Interior Gateway Protocol
- ☐ **D)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

5. O que quer dizer a sigla **Cifra**?

- ☐ **A)** switching loop
- ☐ **B)** encriptação
- ☐ **C)** Backup Designated Router
- ☐ **D)** Read-Only Memory (memória só de leitura)

6. O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **B)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.
- ☐ **C)** Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.
- ☐ **D)** Endereço IPv6 público, único no mundo, que funciona na Internet. Normalmente começa por 2 ou 3.

7. Em que camada OSI trabalha Wi-Fi?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. O que significa Dados?

- ☐ **A)** Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber.
- ☐ **B)** Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1.
- ☐ **C)** Conjunto de redes geridas por uma só organização, com uma política de encaminhamento comum.
- ☐ **D)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

9. O que significa Firewall?

- ☐ **A)** Submodo para configurar uma porta concreta.
- ☐ **B)** Sistema que vigia o tráfego e avisa quando vê algo suspeito, mas não o bloqueia.
- ☐ **C)** Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH.
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

10. O que significa Syslog?

- ☐ **A)** Software gravado dentro de um equipamento que o faz funcionar. Muda-se raramente, numa «atualização de firmware».
- ☐ **B)** Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central.
- ☐ **C)** WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor.
- ☐ **D)** Malware que se espalha sozinho pela rede, sem precisar que alguém abra um ficheiro.

7. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Na comparação com uma casa, a firewall é...

- ☐ **A)** O cofre
- ☐ **B)** O porteiro
- ☐ **C)** A janela
- ☐ **D)** O carteiro

2. Um SMS falso que pede para clicar num link é...

- ☐ **A)** Phishing
- ☐ **B)** DHCP
- ☐ **C)** VLAN
- ☐ **D)** Backup

3. Cifrar dados protege-os mesmo que alguém os intercete.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) AP (ponto de acesso)

Access point = AP (ponto de acesso). Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios.

2. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

3. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

4. Resposta: A) Access Control List (lista de controlo de acesso)

ACL = Access Control List (lista de controlo de acesso). Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

5. Resposta: B) encriptação

Cifra = encriptação. Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber.

6. Resposta: A) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

7. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

8. Resposta: D) Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

Dados: Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

9. Resposta: D) Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Firewall: Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

10. Resposta: B) Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central.

Syslog: Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central.

Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) O porteiro

Decide quem pode entrar.

2. Resposta: A) Phishing

Phishing (smishing quando é por SMS).

3. Resposta: Verdadeiro

Sem a chave não se leem.

9. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. NIST. SP 800-63B: Digital Identity Guidelines – Authentication and Lifecycle Management. Gaithersburg: NIST, 2017.